

YUCT und dissipative Strukturen

Eine koordinationsbasierte Interpretation von Nichtgleichgewichtsinstabilitäten

Verbindung des universellen Fehlergesetzes mit dem Einsetzen der Konvektion

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research <https://yuct.org/>

Mai 2026 Version 1.0

Zusammenfassung

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) beschreibt geordnete Komplexität durch einen einzigen Parameter, die Koordinationseffizienz K_{eff} , und ein universelles Fehlerkalierungsgesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$). Dieser Anhang untersucht die Konsequenzen dieses Gesetzes für die Stabilität von Nichtgleichgewichtsstationärzuständen, insbesondere für das Einsetzen der Bénard-Konvektion. Wir schlagen eine Definition von K_{eff} für eine einfache Flüssigkeit vor, die auf ihrer Wärmeleitfähigkeit und Scherviskosität beruht – Größen, die routinemäßig messbar sind. Mit dieser Definition drücken wir die Entropieproduktionsrate σ als Funktion von K_{eff} aus und zeigen, dass die lineare Stabilitätsschwelle einem universellen kritischen Wert der Koordinationseffizienz entspricht: $K_{\text{eff}}^{\text{crit}} = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{1/\beta} \approx 1.837$. Dieser Wert folgt direkt aus dem algebraischen Zyklus von YUCT ($S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$, $\beta = 2/3$) und enthält keine freien Parameter. Die Vorhersage lautet: Für jedes newtonsche Fluid setzt Konvektion ein, wenn seine hier definierte effektive Koordinationseffizienz unter etwa 1.837 fällt. Wir leiten eine quantitative, falsifizierbare Beziehung zwischen der kritischen Rayleigh-Zahl und der Prandtl-Zahl des Fluids ab, die mit vorhandenen Labordaten getestet werden kann. Die Herleitung verwendet weder die KPZ-Beziehung noch fraktale Dimensionen; sie stützt sich allein auf die algebraische Struktur von YUCT. Die Grenzen der gegenwärtigen phänomenologischen Behandlung werden explizit diskutiert.

Schlüsselwörter: YUCT, Bénard-Konvektion, Koordinationseffizienz, Entropieproduktion, Prandtl-Zahl, algebraischer Zyklus.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Koordinationseffizienz einer einfachen Flüssigkeit	3
3	Entropieproduktion und das universelle Fehlergesetz	4
4	Stabilitätsschwelle und kritische Koordinationseffizienz	4
5	Vorhersage für die kritische Rayleigh-Zahl	5
6	Testbare Konsequenzen und experimentelles Protokoll	5
6.1	Sofortiger Test mit vorhandenen Daten	5
6.2	Gezieltes Experiment	6
7	Grenzen und offene Fragen	6
8	Schlussfolgerungen	6

1 Einleitung

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) basiert auf der Prämisse, dass Koordination – die Fähigkeit der Komponenten eines Systems, ihre Zustände mithilfe vorab geteilter Wörterbücher abzugleichen – der fundamentale Prozess ist, aus dem physikalische Gesetze emergieren [1]. Ihre Vorhersagekraft beruht auf einem einzigen Skalierungsgesetz für den relativen Koordinationsfehler:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad (1)$$

wobei α eine systemabhängige Konstante von der Größenordnung 1 ist. Die Werte von β und κ_c sind keine freien Parameter; sie folgen aus der algebraischen Selbstkonsistenz hierarchischer Koordinationsnetzwerke, wie in den Anhängen [2, 3, 4, 5] ausgeführt. Der resultierende algebraische Zyklus liefert zwei exakte rationale Konstanten:

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad (2)$$

die $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ und $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1/\beta$ erfüllen. Diese Zahlen sind das Rückgrat aller nachfolgenden Ableitungen.

In einer anderen Forschungsrichtung beschreibt die von Ilya Prigogine formulierte Theorie dissipativer Strukturen, wie offene Systeme fern vom thermodynamischen Gleichgewicht spontan Zustände höherer Komplexität annehmen können [6, 7]. Das Paradebeispiel ist die Bénard-Konvektion: Eine von unten beheizte horizontale Flüssigkeitsschicht entwickelt ein regelmäßiges Muster von Konvektionsrollen, wenn der Temperaturgradient einen kritischen Wert überschreitet [8]. Prigogines Stabilitätskriterium besagt, dass ein stationärer Zustand instabil wird, wenn die überschüssige Entropieproduktion $\delta_X P$ positiv wird.

Ziel dieses Anhangs ist es zu zeigen, dass sich Prigogines Kriterium in der Sprache von YUCT umformulieren lässt und dass der algebraische Zyklus von YUCT eine quantitative, testbare Vorhersage für das Einsetzen der Konvektion liefert. Die Herleitung ist phänomenologisch, enthält jedoch keine willkürlichen Parameter über die bereits im YUCT-Rahmen vorhandenen hinaus. Wir weisen auch explizit auf die Grenzen des gegenwärtigen Ansatzes hin und skizzieren die für eine vollständige mikroskopische Theorie erforderlichen Schritte.

2 Koordinationseffizienz einer einfachen Flüssigkeit

Um YUCT auf ein physikalisches System anzuwenden, muss man das relevante „Wörterbuch“ und den „Index“ identifizieren und daraus K_{eff} berechnen. Für eine Flüssigkeit in einem Temperaturgradienten kann der Wärmetransport als eine Abfolge lokaler Koordinationsereignisse betrachtet werden: Moleküle mit höherer Temperatur übertragen Energie durch Stöße auf solche mit niedrigerer Temperatur. Die Effizienz dieses Prozesses wird durch zwei Faktoren begrenzt: die Fähigkeit des Mediums, Wärme zu leiten (seine Wärmeleitfähigkeit λ) und die innere Reibung, die Energie dissipiert (seine Scherviskosität η). Eine Flüssigkeit mit hohem λ und niedrigem η ist ein „guter Koordinator“, weil Energie schnell mit wenig Verlust bewegt wird.

Wir schlagen daher die folgende operationale Definition vor:

$$K_{\text{eff}} \equiv \frac{\lambda}{\lambda_0} \left(\frac{\eta_0}{\eta} \right)^\gamma, \quad (3)$$

wobei λ_0 und η_0 Referenzwerte sind (z. B. für Wasser bei 20°C) und der Exponent γ so gewählt wird, dass K_{eff} eine dimensionslose, skalierungsunabhängige Größe wird. Da λ/η die Dimension $(\text{Länge})^2/(\text{Zeit} \cdot \text{Temperatur})$ hat, ist eine natürliche Wahl $\gamma = 1$, die ergibt:

$$K_{\text{eff}} = \frac{\lambda/\lambda_0}{\eta/\eta_0}. \quad (4)$$

Diese Definition ist analog zu der in Anhang C für chemische Elemente eingeführten „Koordinationszahl“ und macht K_{eff} direkt messbar.

3 Entropieproduktion und das universelle Fehlergesetz

Für eine ruhende Flüssigkeit mit einem Temperaturgradienten ∇T ist der einzige thermodynamische Fluss der Wärmestrom $J = -\lambda \nabla T$, die konjugierte Kraft $X = \nabla(1/T)$. Die Entropieproduktionsrate pro Volumeneinheit ist:

$$\sigma = J \cdot \nabla \left(\frac{1}{T} \right) \approx \frac{\lambda |\nabla T|^2}{T^2}. \quad (5)$$

Im YUCT-Bild ist der Wärmestrom das Ergebnis vieler mikroskopischer Koordinationsakte. Ein Bruchteil ε dieser Akte überträgt Energie nicht kohärent, daher wird der effektive Fluss reduziert:

$$J_{\text{eff}} = J (1 - \varepsilon). \quad (6)$$

Der „verlorene“ Fluss trägt zur Entropieproduktion bei, jedoch nicht zur kohärenten Beseitigung des Gradienten. Mit dem universellen Fehlergesetz (1) erhalten wir:

$$\sigma = \frac{\lambda |\nabla T|^2}{T^2} \frac{1}{1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}}. \quad (7)$$

Für $K_{\text{eff}} \gg 1$ ist die Korrektur vernachlässigbar, und das System gehorcht dem üblichen linearen Fourier-Gesetz. Wenn K_{eff} abnimmt (die Flüssigkeit relativ zu ihrer Leitfähigkeit viskoser wird), wächst der Fehler, und die Entropieproduktion steigt für denselben aufgeprägten Gradienten an.

4 Stabilitätsschwelle und kritische Koordinationseffizienz

Prigogines Stabilitätskriterium besagt, dass ein stationärer Zustand instabil wird, wenn eine Fluktuation die überschüssige Entropieproduktion positiv macht [7]. In der YUCT-Formulierung kann eine Fluktuation als eine lokale Änderung des Koordinationszustands der Flüssigkeit betrachtet werden – eine vorübergehende Abweichung von K_{eff} von seinem stationären Wert. Mit (7) führt eine kleine Variation δK_{eff} zu einer Änderung der Entropieproduktion:

$$\delta_X P \propto -\delta K_{\text{eff}}. \quad (8)$$

Daher wird eine Fluktuation, die K_{eff} verringert, durch $\delta_X P > 0$ verstärkt. Diese Verstärkung beschleunigt den Koordinationsverlust und treibt das System in einen neuen Zustand.

Der stationäre leitfähige Zustand wird demnach instabil, wenn K_{eff} unter einen kritischen Wert fällt. Weil der algebraische YUCT-Zyklus alle dimensionslosen Verhältnisse festlegt, muss dieser kritische Wert durch die fundamentalen Konstanten ausgedrückt werden können:

$$K_{\text{eff}}^{\text{crit}} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/\beta} = \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} \approx 1.837. \quad (9)$$

Der Exponent $1/\beta$ folgt aus der Forderung, dass der Fehlerparameter ε an der Schwelle von der Größenordnung 1 ist (das System kann nützliche Koordination nicht mehr vom Rauschen unterscheiden). Das Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ ist das universelle Ordnungs-Unordnungs-Verhältnis von YUCT. Gleichung (9) enthält keine freien Parameter.

5 Vorhersage für die kritische Rayleigh-Zahl

Die Rayleigh-Zahl für eine Flüssigkeitsschicht der Tiefe d , Dichte ρ , spezifischer Wärme c_p , thermischem Ausdehnungskoeffizienten α_T und aufgeprägter Temperaturdifferenz ΔT lautet:

$$\text{Ra} = \frac{\rho^2 c_p \alpha_T g \Delta T d^3}{\lambda \eta}. \quad (10)$$

Mit unserer Koordinationseffizienz (4) können wir schreiben:

$$\text{Ra} = \frac{A}{K_{\text{eff}}}, \quad (11)$$

wobei A eine Konstante ist, die nur von der Geometrie und den Randbedingungen abhängt, nicht von den Fluideigenschaften. Mit dieser Identifikation übersetzt sich die Schwellenbedingung $K_{\text{eff}} = K_{\text{eff}}^{\text{crit}}$ in eine kritische Rayleigh-Zahl:

$$\text{Ra}_c = \frac{A}{K_{\text{eff}}^{\text{crit}}}. \quad (12)$$

Wenn die Konstante A mit einem Referenzfluid, z. B. Wasser, bestimmt werden kann (die klassische kritische Rayleigh-Zahl für Wasser beträgt für starre Ränder $\text{Ra}_{\text{Wasser}} \approx 1708$ und unsere Definition liefert ein bestimmtes $K_{\text{eff}}^{\text{Wasser}}$), dann kann die kritische Rayleigh-Zahl für jedes andere Fluid vorhergesagt werden:

$$\boxed{\text{Ra}_c(\text{Fluid}) = \text{Ra}_c(\text{Wasser}) \frac{K_{\text{eff}}^{\text{Wasser}}}{K_{\text{eff}}(\text{Fluid})}}. \quad (13)$$

Mit (4) wird dies zu einer Beziehung zwischen der kritischen Rayleigh-Zahl und der Wärmeleitfähigkeit und Viskosität des Fluids:

$$\text{Ra}_c \propto \frac{\eta/\eta_0}{\lambda/\lambda_0}. \quad (14)$$

Somit sollte ein Fluid mit höherer Viskosität (schlechterer Koordination) eine *größere* kritische Rayleigh-Zahl haben – es ist schwieriger, es zur Konvektion zu bringen. Diese Vorhersage ist qualitativ mit klassischen Ergebnissen konsistent: Öle mit hoher Viskosität haben viel höhere kritische Rayleigh-Zahlen als Wasser. Die quantitative Prüfung erfordert die Messung von λ und η für das Fluid, die Berechnung von K_{eff} gemäß (4) und den Vergleich der vorhergesagten Ra_c mit dem experimentell beobachteten Konvektionseinsatz. Nach der einmaligen Kalibrierung mit dem Referenzfluid bleiben keine einstellbaren Parameter übrig.

6 Testbare Konsequenzen und experimentelles Protokoll

6.1 Sofortiger Test mit vorhandenen Daten

Die Literatur enthält umfangreiche Tabellen kritischer Rayleigh-Zahlen für verschiedene Fluide (siehe z. B. die Übersichtsarbeiten [8, 9]). Mit gemessenen Werten von λ und η bei den relevanten Temperaturen kann man K_{eff} für jedes Fluid berechnen und überprüfen, ob das Verhältnis

$Ra_c/Ra_c^{\text{Wasser}}$ gleich $K_{\text{eff}}^{\text{Wasser}}/K_{\text{eff}}$ ist. Eine positive Korrelation mit $R^2 > 0.9$ wäre ein starkes Indiz für den YUCT-Mechanismus.

6.2 Gezieltes Experiment

Man könnte ein kontrolliertes Experiment mit zwei Flüssigkeiten durchführen, die stark unterschiedliche Koordinationseffizienzen haben, zum Beispiel Wasser und ein Silikonöl. Für jede Flüssigkeit wird die kritische Temperaturdifferenz ΔT_c mit hoher Präzision gemessen. Die YUCT-Vorhersage ist, dass das Verhältnis der kritischen Temperaturdifferenzen (bei fester Geometrie) dem inversen Verhältnis der durch (4) definierten Koordinationseffizienzen entsprechen sollte. Dies ist eine parameterfreie, falsifizierbare Vorhersage.

7 Grenzen und offene Fragen

Die vorliegende Analyse ist phänomenologisch. Eine vollständige mikroskopische Theorie müsste den Zusammenhang zwischen dem Koordinationsfehler ε und den thermodynamischen Flüssen aus ersten Prinzipien herleiten, ohne (6) zu postulieren. Ferner ist die Definition von K_{eff} in (4) eine motivierte Annahme; andere Definitionen sind möglich und sollten an den Daten getestet werden. Die Analyse ignoriert auch die Rolle chemischer Reaktionen, von denen bekannt ist, dass sie den Konvektionseinsatz stark modifizieren. Dies sind Gegenstände zukünftiger Forschung.

Trotz dieser Einschränkungen ist die algebraische Herleitung einer kritischen Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}}^{\text{crit}} \approx 1.837$ aus dem YUCT-Zyklus innerhalb des Rahmens exakt. Ob die Natur diesen Wert tatsächlich verwendet, kann durch Experimente entschieden werden.

8 Schlussfolgerungen

Wir haben gezeigt, dass der YUCT-Rahmen eine quantitative, testbare Interpretation des Einsetzens der Bénard-Konvektion bietet. Die kritische Rayleigh-Zahl wird durch die Koordinationseffizienz des Fluids ausgedrückt, die selbst mit messbaren Transportkoeffizienten verknüpft ist. Die vorhergesagte Skalierungsbeziehung $Ra_c \propto \eta/\lambda$ kann mit vorhandenen Labordaten überprüft werden. Diese Arbeit demonstriert, dass YUCT nicht nur eine philosophische Neuinterpretation der Thermodynamik ist, sondern ein Rahmenwerk, das falsifizierbare numerische Vorhersagen erzeugen kann.

Danksagungen

Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars für kritische Diskussionen.

Literatur

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444599 (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).

- [3] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “Appendix AF: The Algebraic Framework of Reality in YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [6] I. Prigogine and G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [7] P. Glansdorff and I. Prigogine, *Thermodynamic Theory of Structure, Stability and Fluctuations*. Wiley (1971).
- [8] S. Chandrasekhar, *Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability*. Oxford (1961).
- [9] M. C. Cross and P. C. Hohenberg, “Pattern formation outside of equilibrium,” *Rev. Mod. Phys.* **65**, 851 (1993).